Кубок VI ЛФИ

10-11.s06.e03

Будто я египтянин,
И со мною и Солнце и зной,
И царапает небо когтями
Легкий Сфинкс, что стоит за спиной.
Пикник Египтянин

Содержание

1 Сфинкс **2**
Загадка первая . . . 3
Загадка вторая . . . 3

2 Нулевой Хинт **5**

3 Альтернативная задача **8**
Загадка 1 . . . 8
Загадка 2 . . . 9
Загадка 3 . . . 10

4 Решение загадок Сфинкса **12**
Способ 1 . . . 12
Разгадка первая . . . 12
Разгадка вторая . . . 16
Способ 2 . . . 18

5 Решение альтернативной задачи **22**
Разгадка 1 . . . 22
Разгадка 2 . . . 23
Разгадка 3 . . . 24

1 Сфинкс

Казалось, что здесь даже воздух плавился от жары. Ищущий провел языком по пересохшим и потрескавшимся губам и почувствовал металлический и горький привкус во рту. Было очень душно, а назойливые и зазывающие крики торгашей вместе с болтовней покупателей на базаре сливались в монотонный и неприятный гул. Бесконечные суета и торг, которые буквально висели в воздухе серой, густой и темной субстанцией, видимой только Ищущему, делали это место невыносимо липким и тягучим и ощущались им словно вторая кожа, от которой невозможно было избавиться.

Надвинув поглубже капюшон потрепанного и выцветшего на солнце балахона, он пробирался через толпу, стараясь минимизировать контакты, которые порой доставляли слишком болезненные ощущения. Ищущий не знал сколько времени он уже находится в поиске, но по его внутренним часам уже шли третьи сутки без сна и без каких-либо ориентиров, кроме Тени, которой просто не могло быть здесь в это время дня, но которая продолжала его вести, явно не планируя останавливаться.

Зайдя в темный переулок Ищущий на секунду испугался, что вот-вот потеряет свою единственную зацепку, однако этого не случилось. Тень, как ни в чем не бывало, продолжала свое движение и скрылась за одной из неприметных дверей. Ищущий толкнул ее и оказался внутри.

Здесь было прохладно. Ищущий прошел в центр небольшого зала, вдоль правой стены которого тянулись полки с книгами в зеленых переплетах, украшенных золотым тиснением, а слева висел неуместный для этого помещения гобелен с изображениями спящих львов, пасущихся быков и парящих в небе птиц. Ищущий вздрогнул, увидев в глубине комнаты зеркала, с которыми у него всегда были непростые отношения.

Тяжелая дверь захлопнулась с глухим стуком, проглотив шумную суету базара. Ищущий резко обернулся и замер: перед ним стояла женщина с львиной осанкой и орлиным профилем. Её немигающие глаза, лишённые ресниц, пронзительно смотрели на него. На правой руке женщины дремал лысый кот, которого она рассеянно поглаживала тонкими пальцами.

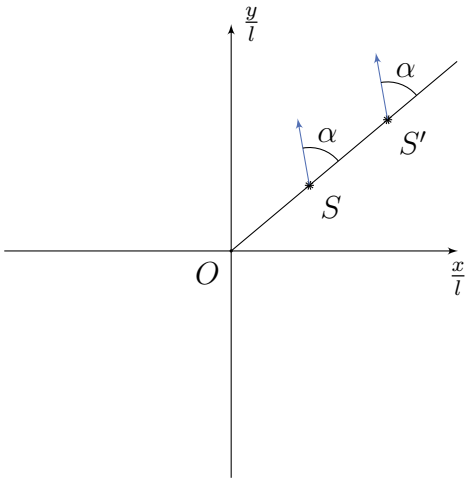
– Уйдёшь сейчас и никогда не сыщешь. Ответишь неверно и потеряешь найденное, – произнесла она.

Загадка первая

В среде с показателем преломления

$$n(x,y) = \frac{n_0}{\sqrt{\left(\frac{x}{l}\right)^2 + (1-a^2)\left(\frac{y}{l}\right)^2}}, \qquad \text{где} \quad a \in [0,1],$$

в точке S с координатами $\left(\frac{l}{2}, \frac{\sqrt{3}l}{2}\right)$[1] находится один источник света, а в точке S' с координатами $(l, \sqrt{3}l)$ другой источник света. Рассмотрим траектории лучей, выпущенных из источников под углом α к прямой SO, где O — начало координат, $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ (см. рисунок ниже).



Введем полярные координаты:

$$\begin{cases} \dfrac{x}{l} = r\cos\varphi, \\ \dfrac{y}{l} = r\sin\varphi, \end{cases} \qquad \varphi \in (0,2\pi], \quad r \in [0,\infty).$$

1. *(1 балл)* Траектории лучей впервые пересекли ось x в точках Φ и Φ'. Найдите отношение $\frac{O\Phi'}{O\Phi}$.
2. *(1 балл)* Найдите траектории лучей для $\alpha = \frac{\pi}{2}$.
3. *(6 баллов)* Найдите зависимость максимального полярного угла $\varphi_{\max}$ для траектории луча, выпущенного из S, от угла α.

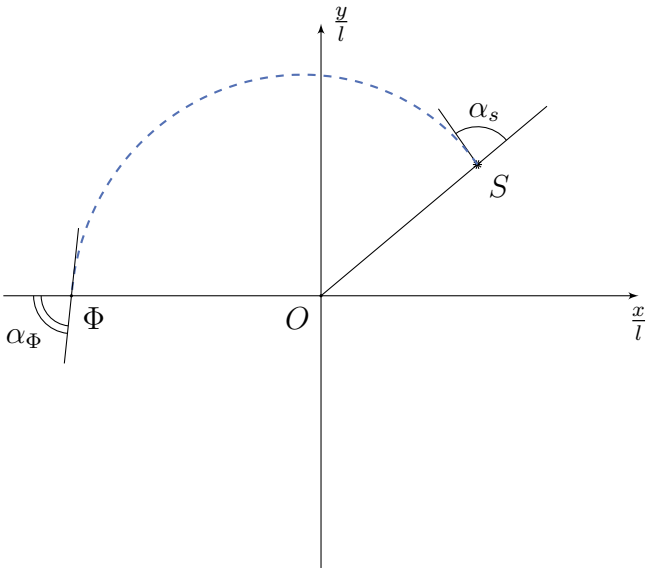
Загадка вторая

Из среды выкорчевали корни и теперь показатель преломления имеет вид:

$$n(x,y) = \frac{n_0}{\left(\frac{x}{l}\right)^2 + (1-a^2)\left(\frac{y}{l}\right)^2}, \qquad \text{для некоторого} \quad a \in [0,1].$$

Мы по-прежнему рассматриваем луч, который выходит под углом α_S к прямой SO из точки S с координатами $\left(\frac{l}{2}, \frac{\sqrt{3}l}{2}\right)$ (см. рисунок ниже). Параметр a и угол α_S таковы, что траектория этого луча проходит через точку Φ с координатами $(-2l, 0)$, причем известно, что угол между траекторией и прямой $O\Phi$ равен α_Φ.

[1]Это координаты точки S в системе координат (x,y). В системе координат $(x/l, y/l)$ точка S имеет координаты $(1/2, \sqrt{3}/2)$. Аналогично для точки S'.



4. *(2 балла)* Найдите оптический путь для участка траектории $S\Phi$.

Автор: Хромов Дмитрий

2 Нулевой Хинт

Законы распространения лучей в геометрической оптике можно вывести из принципа Ферма:

Принцип Ферма. Луч света распространяется между двумя фиксированными точками по такой траектории, чтобы оптический путь был экстремальным, т. е. или минимальным, или максимальным.

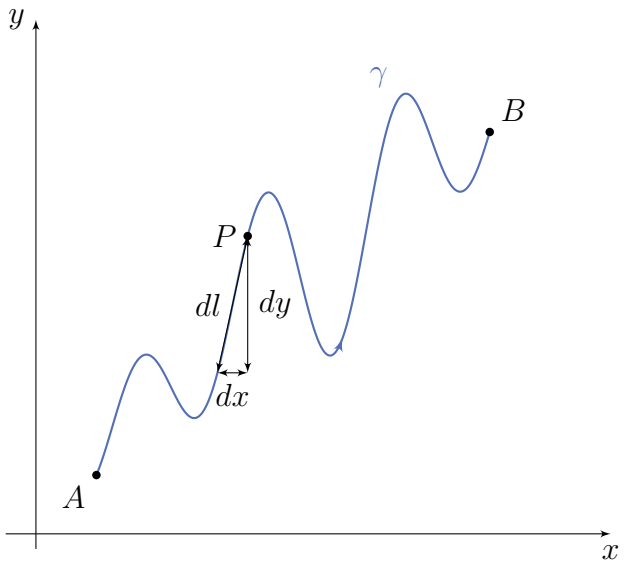
Напомним, что такое оптический путь. Рассмотрим кривую γ с началом в точке A и концом в точке B (γ не обязательно является траекторией луча). Пусть показатель преломления равен $n(x,y)$. Разобьем γ на маленькие участки длиной dl. Тогда оптический путь для этой кривой равен

$$s = \sum n(x_P, y_P) dl. \tag{1}$$

Если разбиение достаточно мелкое[2], эта сумма стремится к интегралу

$$s = \int_\gamma n\, dl. \tag{2}$$

Если вы не знакомы с интегралами, воспринимайте формулу (2) и следующие формулы как (1), в которой разбиение достаточно мелкое.

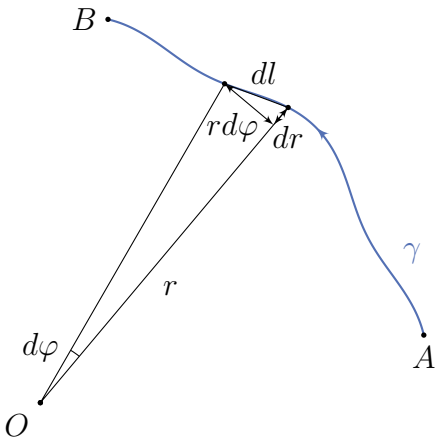


Пусть кривая гамма в координатах (x,y) — это график функции $y_\gamma(x)$. Длина маленького участка кривой dl по теореме Пифагора равна $\sqrt{dx^2 + dy^2}$. Тогда формулу (2) можно записать как

$$s = \int_{x_A}^{x_B} n(x, y_\gamma(x)) \sqrt{dx^2 + dy^2} = \int_{x_A}^{x_B} n(x, y_\gamma(x)) \sqrt{1 + \left(\frac{dy_\gamma(x)}{dx}\right)^2}\, dx. \tag{3}$$

Заметьте, что y здесь это не независимая переменная, а $y_\gamma(x)$, т. е. $(x, y_\gamma(x))$ — это точка на кривой γ.

[2] И кривая γ достаточно хорошая.

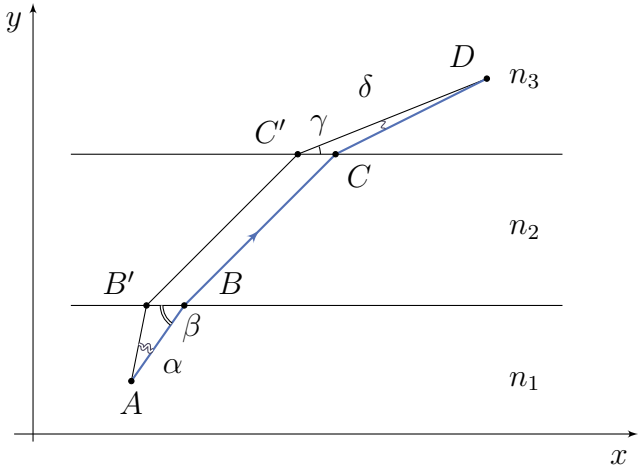


Формула (2) не зависит от того, какие координаты мы выбрали. В разных задачах бывает удобно выбирать разные координаты и иногда правильный выбор значительно упрощает решение. В качестве примера выведем аналог (3) для полярных координат. Пусть кривая γ в полярных координатах задана функцией $r_\gamma(\varphi)$. Из теоремы Пифагора получаем, что $dl = \sqrt{dr^2 + r^2 d\varphi^2}$, откуда

$$s = \int\limits_{\varphi_A}^{\varphi_B} n(r_\gamma(\varphi),\varphi)\sqrt{(dr_\gamma(\varphi))^2 + (r_\gamma(\varphi))^2 d\varphi^2} = \int\limits_{\varphi_A}^{\varphi_B} n(r_\gamma(\varphi),\varphi)\sqrt{\left(\frac{dr_\gamma(\varphi)}{d\varphi}\right)^2 + (r_\gamma(\varphi))^2}\,d\varphi$$

Здесь r также не является независимой переменной: $(r_\gamma(\varphi),\varphi)$ — это точка на кривой γ.

Продемонстрируем применение принципа Ферма на примере (см. рисунок ниже).



Рассмотрим луч, распространяющийся в среде с показателями преломления n_1, n_2, n_3. Пусть ломаная $ABCD$ — это траектория луча, т. е. $ABCD$ — это кривая для которой оптический путь минимален среди всех кривых, соединяющих A с D. В данном примере оптический путь для ломаной $ABCD$ равен

$$s_{ABCD} = n_1 AB + n_2 BC + n_3 CD.$$

Рассмотрим другую ломаную $AB'C'D$, которая «близка» к $ABCD$. Близость здесь означает, что разность $x_{ABCD}(y) - x_{AB'C'D}(y)$ мала для всех y, а также что разность углов наклона отрезков ломаных мала для всех y. Для простоты возьмем $BB' = CC'$. Из сказанного выше следует, что α и δ малые углы. Вычислим оптические пути в первом

порядке малости по α и δ[3]:

$$\begin{cases} s_{AB} = s_{AB'}\cos\alpha + n_1 BB'\cos\beta \approx s_{AB'} + n_1 BB'\cos\beta, \\ s_{C'D} = s_{CD}\cos\delta + n_3 CC'\cos\gamma \approx s_{CD} + n_3 CC'\cos\gamma. \end{cases}$$

Так как $BC = B'C'$ и эти отрезки лежат в среде с одинаковым показателем преломления, $s_{BC} = s_{B'C'}$. Тогда

$$s_{AB'C'D} = s_{AB'} + s_{B'C'} + s_{C'D} \approx s_{ABCD} + n_3 CC'\cos\gamma - n_1 BB'\cos\beta.$$

Пришло время воспользоваться принципом Ферма. Ломаная $ABCD$ минимизирует оптический путь, а $AB'C'D$ близка к ней. Поэтому в первом порядке малости оптический путь для кривой $AB'C'D$ должен совпадать с оптическим путем для траектории $ABCD$[4]. Отсюда (с учетом $BB' = CC'$) получаем уравнение:

$$n_3\cos\gamma = n_1\cos\beta.$$

Математическая справка[5]

Чтобы вам было удобнее работать, приведем разложения некоторых функций до первого порядка малости:

$$(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x, \quad \cos x \approx 1, \quad \sin x \approx \operatorname{tg} x \approx x, \quad e^x \approx 1 + x, \quad \ln(1+x) \approx x. \tag{4}$$

Здесь x — малая величина. Из формул выше легко вывести формулы для приращений функций при изменении аргумента на малую величину dx. По определению такое приращение равно

$$df(x) = (f(x+dx) - f(x))_1.$$

$(f(x+dx) - f(x))_1$ в правой части означает, что нужно разложить эту разность до первого порядка малости по dx, пользуясь (4). Например,

$$d(\ln x) = (\ln(x+dx) - \ln x)_1 = \left(\ln\left(\frac{x+dx}{x}\right)\right)_1 = \left(\ln\left(1 + \frac{dx}{x}\right)\right)_1 = \frac{dx}{x}.$$

Приведем еще несколько формул:

$$d((1+x)^\alpha) = \alpha(1+x)^{\alpha-1}dx, \qquad d(e^x) = e^x\,dx, \qquad d(\ln x) = \frac{dx}{x}.$$

$$d(\cos x) = -\sin x\,dx, \qquad d(\sin x) = \cos x\,dx, \qquad d(\operatorname{tg} x) = \frac{dx}{\cos^2 x}.$$

[3] «В первом порядке малости» означает, что отличие между точными выражениями для оптических путей и приближенными выражениями порядка α^2 или δ^2.

[4] Если вы знакомы с понятием производной, это условие аналогично тому, что производная функции в точке минимума равна нулю.

[5] Если вы хотите лучше разобраться в математике, которую мы используем в этой задаче, мы рекомендуем обратиться к книге Р. Куранта, Г. Роббинса «Что такое математика».

3 Альтернативная задача

Казалось, что это место было создано для Скрытого. Он достал из своей походной сумки блестящую флягу, сделал небольшой глоток и почувствовал терпкий и приятный вкус во рту. Вечерний бриз касался лица Скрытого, а тишина, казалось, легла на этот Город убаюкивающим куполом.

Откинув капюшон только что купленного балахона, он шел по пустынным улицам, жалея, что вокруг не было привычной для него толпы людей, в которой всегда можно легко раствориться. Скрытый точно знал сколько времени прошло с момента его прибытия в Город. Он откинул крышку брегетов, чтобы убедиться, что он точно будет вовремя в назначенном месте. Часы были самой новой модели со встроенным компасом (а еще барометром и множеством других приборов).

Сверив направление, он двинулся в сторону проспекта и увидел высокое красивое здание, ионические колонны которого подпирали тесовую крышу с интересным барельефом наверху. Скрытый подошел к тяжелой двери и с некоторым усилием толкнул ее, чтобы войти внутрь.

Здесь было на удивление тепло, хотя казалось, что каменные стены должны давать прохладу. Скрытый прошел в центр большого зала, вдоль левой стены которого были высокие шкафы, уходящие под потолок, заполненные книгами в зеленых переплетах, украшенных золотым тиснением, а справа висели красивые гобелены с изображением спящих львов, пасущихся быков и парящих в небе птиц. Скрытый улыбнулся, увидев в глубине комнаты зеркало, с которыми у него были всегда отличные отношения.

Тяжелая дверь позади него захлопнулась с гулким стуком, нарушив тишину спящего Города. Скрытый неспеша обернулся: перед ним стояла женщина с львиной осанкой и орлиным профилем. Её немигающие глаза, лишённые ресниц, пронзительно смотрели на него. На левой руке женщины дремал лысый кот, которого она рассеяно поглаживала тонкими пальцами.

– Останешься здесь и никогда больше не скроешься. Ответишь верно и получишь возможность уйти – произнесла она.

Загадка 1

Рассмотрим распространение света в плоскости (x, y) в среде с показателем преломления $n(x)$. Оптический путь для такого показателя преломления имеет вид

$$s = \int_{x_A}^{x_B} n(x) \sqrt{1 + \left(\frac{dy(x)}{dx}\right)^2}\, dx. \tag{5}$$

Напомним, что оптический путь определен для любой функции $y(x)$.

У этого оптического пути есть две симметрии. Под симметрией мы имеем в виду некоторое преобразование функции $y(x)$[6], которое не меняет s. Симметрии бывают дискретные и непрерывные. Непрерывные симметрии имеют непрерывные параметры, например если система симметрична относительно поворотов, то таким параметром является угол поворота. Примером дискретной симметрии может служить центральная симметрия.

[6]Примеры преобразований функции $y(x)$: $y(x) \to (y(x))^2$, $y(x) \to y(-x) + 3x^3$. Можно убедиться, что эти преобразования не являются симметриями (5).

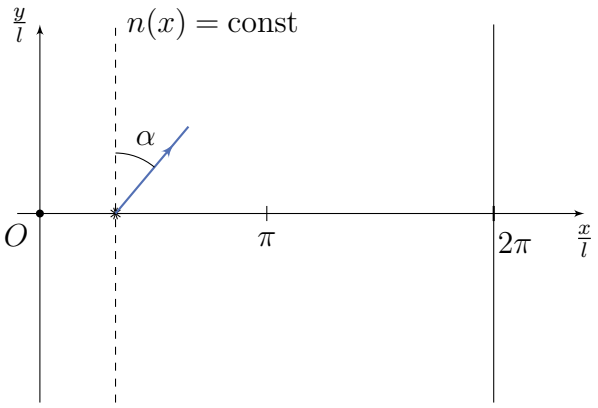
1. *(0 баллов)* Найдите непрерывную симметрию оптического пути (5). К каким свойствам траекторий приводит наличие этой симметрии?

2. *(0 баллов)* Найдите дискретную симметрию оптического пути (5). Докажите с помощью этой симметрии, что траектория луча, испущенного параллельно оси x — это прямая линия.

Пусть теперь показатель преломления имеет вид

$$n(x) = n_0 \left(1 - \frac{1}{2}\cos\left(\frac{x}{l}\right)\right),$$

а луч распространяется в области $x \in [0, 2\pi l]$.



Пусть в точке S с координатами $(\pi l/3, 0)$ в системе координат (x, y) находится точечный источник света. Рассмотрим луч, испущенный из этой точки под углом $\alpha \in [0, \pi]$ к оси y.

3. *(6 баллов)* Найдите максимальное значение x/l для траектории этого луча.

Загадка 2

Среда уже не та и теперь имеет вид

$$n(x,y) = m(x)e^{-ky}.$$

Мы все еще рассматриваем траекторию луча, испущенного из точки S под углом α_S к оси y. Пусть эта траектория проходит через точку Ф, причем в этой точке угол между касательной к траектории и осью y равен α_Φ.

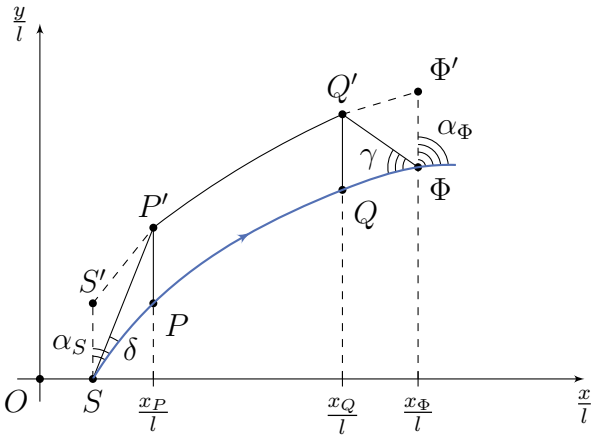
Рассмотрим кривую $S'P'Q'\Phi'$, полученную трансляцией траектории $SPQ\Phi$ на λ, т. е. $SS' = PP' = QQ' = \Phi\Phi' = \lambda$ (см. рисунок ниже). Выберем параметр λ малым по сравнению с SP $Q\Phi$, тогда углы δ и γ будут малы. Возьмем точки P и S такими, чтобы расстояния $|x_p - x_s|$ и $|x_Q - x_\Phi|$ были малы по сравнению с длиной траектории.

1. *(0,5 балла)* Выразите оптический путь на $s_{SP'}$ через оптический путь s_{SP}, углы δ, α_S, параметр λ, и функцию $n(x, y)$.

2. *(0,5 балла)* Разложите $s_{SP'}$ до первого порядка малости (см. Нулевой Хинт).

3. *(0,5 балла)* Выразите оптический путь на $s_{Q\Phi}$ через оптический путь $s_{Q'\Phi}$, углы γ, α_Φ, параметр λ, и функцию $n(x, y)$.

4. *(0,5 балла)* Разложите $s_{Q\Phi}$ до первого порядка малости.



5. *(1 балл)* Выразите оптический путь $s_{P'Q'}$ через оптический путь s_{PQ}, параметры λ и k.
6. *(0,5 балла)* Разложите полученное выражение для $s_{P'Q'}$ до первого порядка по λ.
7. *(0,5 балла)* Из условия равенства оптических путей $s_{SPQ\Phi}$, $s_{SP'Q'\Phi}$ в первом порядке малости получите выражение для s_{PQ} через $n(x,y)$, k, α_S и α_Φ.

Так как P и Q близки к S и Ф, оптический путь s_{PQ} в нулевом порядке равен $s_{SPQ\Phi}$.

Загадка 3

Рассмотрим среду с показателем преломления

$$n(x,y) = n_0 \cdot \frac{x/l}{((x/l)^2 + (y/l)^2)^2}. \tag{6}$$

Оптический путь для такой среды имеет вид

$$s = \int n_0 \cdot \frac{x/l}{((x/l)^2 + (y/l)^2)^2} \sqrt{dx^2 + dy^2}.$$

Можно заметить, что существует замена координат $x'(x,y)$, $y'(x,y)$, в которой этот оптический путь имеет такой же вид, как (5):

$$x'(x,y) = \frac{x/l}{(x/l)^2 + (y/l)^2}, \qquad y'(x,y) = \frac{y/l}{(x/l)^2 + (y/l)^2}.$$

Можно показать, что замена координат $(x,y) \to (x',y')$ сохраняет углы. Чтобы это показать, рассмотрим маленький треугольник в плоскости (x,y). При таком преобразовании в первом приближении он перейдет в маленький треугольник в плоскости (x',y'). Чтобы показать, что замена сохраняет углы, покажем, что эти треугольники подобны. Для этого найдем отношение длин их сторон. Длина любого маленького отрезка в плоскости (x,y) равна $dl_{(x,y)} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$, а в плоскости (x',y') она равна[7] $dl_{(x',y')} = \sqrt{(dx'(x,y))^2 + (dy'(x,y))^2}$. Можно показать, что $dl_{(x',y')} = f(x,y) dl_{(x,y)}$. Отсюда следует подобие треугольников и сохранение углов.

1. *(0 баллов)* Найдите $f(x,y)$.

[7] $dx'(x,y)$ означает $(x'(x+dx, y+dy) - x'(x,y))_1$ в обозначениях Нулевого Хинта.

В таких координатах оптический путь имеет вид

$$s = \int m(x')\sqrt{dx'^2 + dy'^2}.$$

2. *(0 баллов)* Найдите $m(x')$.

Такой вид оптического пути означает, что задача о распространении луча в среде с показателем преломления (6) эквивалентна задаче о распространении луча в стопе пластин с показателем преломления $m(x')$.

4 Решение загадок Сфинкса

Способ 1

Для удобства сделаем переобозначения: отныне и впредь n обозначает n/n_0, x обозначает x/l, y обозначает y/l.

Разгадка первая

Перейдем к полярным координатам, которые определены в условии. В этих координатах показатель преломления среды имеет вид

$$n(r,\varphi) = \frac{m(\varphi)}{r}, \quad \text{где} \quad m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{1 - a^2 \sin^2 \varphi}}.$$

Траектория луча определяется принципом Ферма: луч распространяется из точки A в точку B так, чтобы минимизировать оптический путь. Оптический путь равен

$$s_{AB} = \int_A^B n\, dl.$$

В полярных координатах малый элемент длины dl имеет вид

$$dl = \sqrt{dr^2 + r^2 d\varphi^2}.$$

В этих координатах для нашей среды получаем

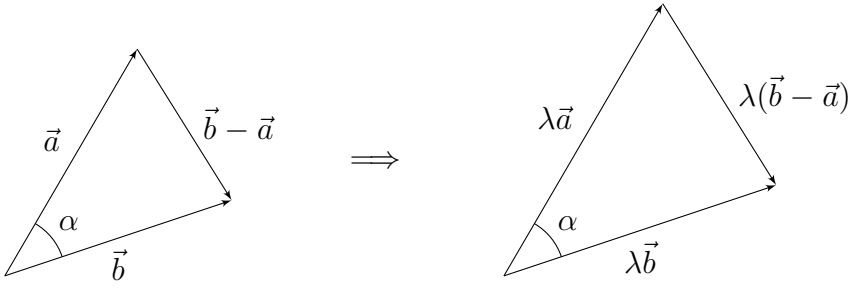
$$s = \int_{\varphi_0}^{\varphi} \frac{m(\varphi)}{r} \sqrt{dr^2 + r^2 d\varphi^2}. \tag{7}$$

Заметим, что у этого выражения есть две симметрии:

Симметрия 1. Оптический путь (7) не меняется при преобразовании

$$r \to \lambda r, \qquad \varphi \to \varphi. \tag{8}$$

При таком преобразовании произвольный малый элемент длины преобразуется очень просто: $dl \to \lambda dl$.



Рассмотрим треугольник, образованный маленькими векторами $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{b} - \vec{a}$. При преобразовании (8) длины всех векторов умножаются на λ, а значит углы в этом треугольнике не изменяются.

Обозначим траектории лучей, выпущенных из S и S' как $r(\varphi)$ и $r'(\varphi)$ соответственно. Так как $r(\varphi)$ минимизирует (7), то из симметрии следует, что и $2r(\varphi)$ минимизирует (7). Траектория $2r(\varphi)$ соответствует лучу, испущенному из точки S' под углом α, поэтому $r'(\varphi) = 2r(\varphi)$. Отсюда получается, что требуемое в пункте 1 отношение равно

$$\frac{O\Phi'}{O\Phi} = 2.$$

Симметрия 2. Оптический путь (7) не меняется при инверсии

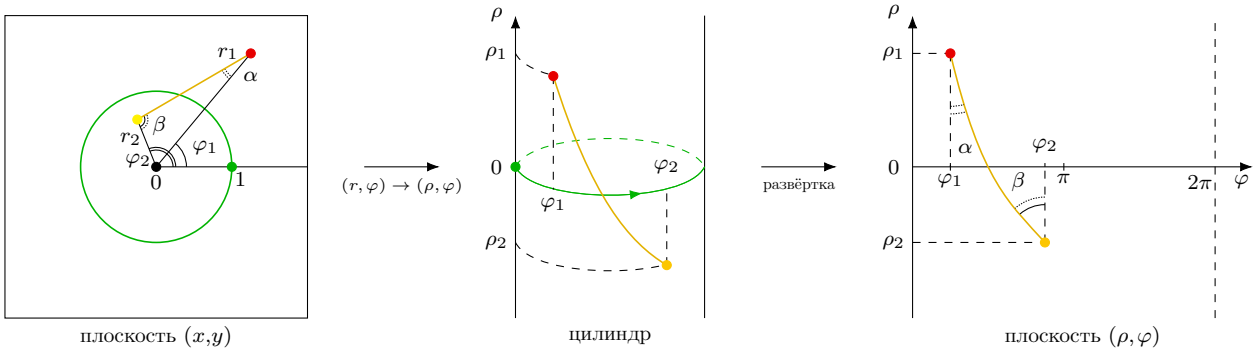
$$r \to \frac{1}{r}, \qquad \varphi \to \varphi. \tag{9}$$

Малый элемент длины при таком преобразовании переходит в $dl/r(\varphi)^2$, т. е. умножается на функцию. Отсюда следует, что такое преобразование тоже не меняет углы[8].

Обозначим траекторию луча, выпущенного из S под углом $\alpha = \pi/2$ как $r_{\pi/2}(\varphi)$. Из симметрии следует, что траектория $1/r_{\pi/2}(\varphi)$ также минимизирует (7). Эта траектория соответствует тому же самому лучу, т. к. $r_{\pi/2}(\varphi_0) = 1 = 1/r_{\pi/2}(\varphi_0)$. Значит, $r_{\pi/2}(\varphi) = 1/r_{\pi/2}(\varphi)$, т. е.

$$r_{\pi/2}(\varphi) = 1.$$

Внесем r под корень в (7). Видно, что там возникнет $(dr/r)^2 = (d(\ln r))^2$. Обозначим $\rho = \ln r$. Начало координат при такой замене переходит в $\rho(0) = -\infty$, а единичная окружность в $\rho(1) = 0$.



Покажем, что преобразование координат $(x,y) \to (\rho,\varphi)$ не меняет углы. Как мы уже убедились, достаточно вычислить, как меняется dl:

$$dl^2_{(x,y)} = dx^2 + dy^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2 = e^{2\rho}(d\rho^2 + d\varphi^2) = e^{2\rho} dl^2_{(\rho,\varphi)}.$$

Так как малый элемент длины просто умножается на функцию, углы не меняются[9]. Значит, в плоскости (ρ,φ) угол α' между лучем и прямой $\varphi = \text{const}$ равен α, как и в плоскости (x,y).

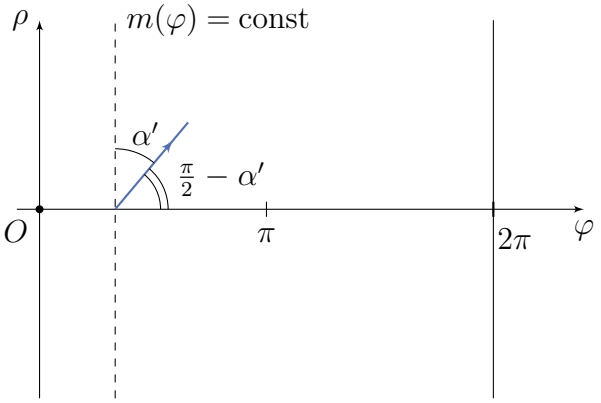
[8] В рассуждении выше с треугольниками теперь вместо λ выступает $\frac{1}{r(\varphi)^2}$. Несмотря на то что это зависит от φ, для достаточно маленьких треугольников этой зависимостью можно пренебречь. Так как угол не зависит от размера треугольников, утверждение остается в силе.

[9] Для углов, вершины которых лежат в начале координат, это не работает, потому что $\rho(0) = -\infty$. Нас такие углы интересовать не будут.

В координатах (ρ, φ) оптический путь имеет вид

$$s = \int_{\varphi_0}^{\varphi} m(\varphi)\sqrt{d\rho^2 + d\varphi^2}.$$

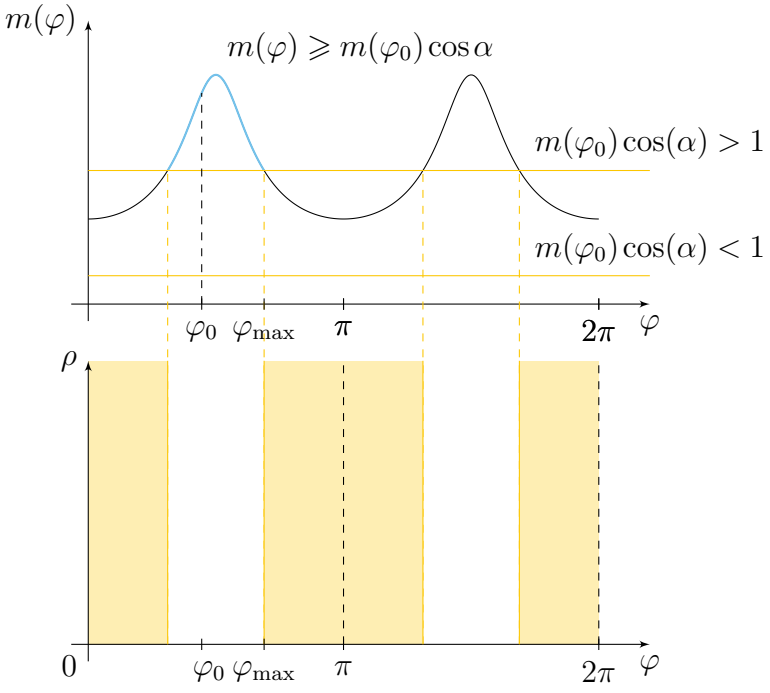
Это выражение совпадает с выражением для оптического пути в случае распространения света в стопе пластин с показателем преломления $m(\varphi)$ (см. рисунок ниже).



В задаче о распространении луча в стопе пластин симметрия 1 соответствует симметрии относительно сдвигов траекторий параллельно $m(\varphi) = \text{const}$. Преобразование симметрии 2 соответствует отражению траекторий относительно нормали к $m(\varphi) = \text{const}$.

Как известно, в задаче о распространении луча в стопе пластин есть инвариант. В наших обозначениях он имеет вид $m(\varphi)\cos\alpha(\varphi) = m(\varphi_0)\cos(\alpha(\varphi_0)) = \text{const}$. Отсюда следует ограничение на допустимые φ:

$$|\cos\alpha(\varphi)| = \left|\frac{m(\varphi_0)}{m(\varphi)}\cos(\alpha(\varphi_0))\right| \leqslant 1, \quad \Longrightarrow \quad |m(\varphi)| \geqslant |m(\varphi_0)\cos(\alpha(\varphi_0))|.$$



Подставив выражение для $m(\varphi)$ и начальные условия, получим

$$\frac{1}{\sqrt{1-a^2\sin^2\varphi}} \geqslant |m(\varphi_0)\cos\alpha|^{[10]}, \quad \Longrightarrow \quad \sin^2\varphi \geqslant \frac{1}{a^2}\left(1-\frac{1}{m(\varphi_0)^2\cos^2\alpha}\right).$$

Если правая часть меньше нуля, это условие выполнено автоматически. В противном случае это ограничивает возможные φ. Найдем, когда правая часть равна нулю:

$$1-\frac{1}{m(\varphi_0)^2\cos^2\alpha}=0 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = \pm\arccos\sqrt{1-\frac{3a^2}{4}}$$

Получаем

$$\varphi_{\max} = \begin{cases} 2\pi, & \alpha \geqslant \arccos\sqrt{1-\dfrac{3a^2}{4}}, \\ \pi - \arcsin\left[\dfrac{1}{a}\left(1-\dfrac{1-3a^2/4}{\cos^2\alpha}\right)^{\frac{1}{2}}\right], & 0<\alpha<\arccos\sqrt{1-\dfrac{3a^2}{4}}. \end{cases}$$

Если $\alpha \leqslant 0$, траектория луча дойдет до левой границы на рисунке выше. Как известно, если траектория коснулась этой границы в какой-то точке, произойдет отражение и луч в итоге достигнет того же φ_{max}, что и луч с $-\alpha > 0$. Однако может случиться так, что луч асимптотически стремится к левой границе. Чтобы понять, когда такое может произойти, найдем $\rho(\varphi)$:

$$\operatorname{ctg}\alpha(\varphi) = \frac{d\rho}{d\varphi}, \quad \cos\alpha(\varphi) = \frac{m(\varphi_0)\cos\alpha}{m(\varphi)}, \quad \Longrightarrow \quad d\rho(\varphi) = \pm\frac{m(\varphi_0)\cos\alpha}{\sqrt{m(\varphi)^2 - m(\varphi_0)^2\cos^2\alpha}}\,d\varphi.$$

При приближении к левой границе ($\varphi \equiv \varphi_1$) выражение в знаменателе стремится к нулю. Оценим, как оно стремится к нулю. Если горизонтальные прямые на графике выше пересекают график $m(\varphi)$, оно стремится к нулю как $(\varphi-\varphi_1)^{\frac{1}{2}}$. Это происходит при $m(\varphi_0)\cos\alpha > 1$. Если же $m(\varphi_0)\cos\alpha = 1$, т. е. прямые $m(\varphi_0)\cos\alpha$ касаются графика $m(\varphi)$, выражение в знаменателе стремится к нулю как $(\varphi-\varphi_1)^1$.

В первом случае изменение ρ при приближении к этой точке конечно:

$$|\Delta\rho| \sim \left|\int_{\varphi_2}^{\varphi_1} \frac{d\varphi}{(\varphi-\varphi_1)^{\frac{1}{2}}}\right| = 2\left(\sqrt{\varphi_2-\varphi_1}\right) < +\infty.$$

Поэтому луч доходит до границы. Во втором же случае оно бесконечно:

$$|\Delta\rho| \sim \left|\int_{\varphi_2}^{\varphi_1} \frac{d\varphi}{(\varphi-\varphi_1)}\right| = +\infty.$$

Значит, в случае $\alpha = -\arccos\sqrt{1-3a^2/4}$ луч будет асимптотически стремиться к левой границе и $\varphi_{\max}$ в таком случае равен φ_0.

[10] Далее α без аргумента означает то же, что в условии, т. е. $\alpha(\varphi_0)$.

В итоге получаем:

$$\varphi_{\max} = \begin{cases} 2\pi, & |\alpha| > \arccos\sqrt{1-\dfrac{3a^2}{4}}, \\ \pi - \arcsin\left[\dfrac{1}{a}\left(1-\dfrac{1-3a^2/4}{\cos^2\alpha}\right)^{\frac{1}{2}}\right], & |\alpha| < \arccos\sqrt{1-\dfrac{3a^2}{4}}, \\ \pi, & \alpha = \arccos\sqrt{1-\dfrac{3a^2}{4}}, \\ \dfrac{\pi}{3}, & \alpha = -\arccos\sqrt{1-\dfrac{3a^2}{4}}. \end{cases}$$

Разгадка вторая

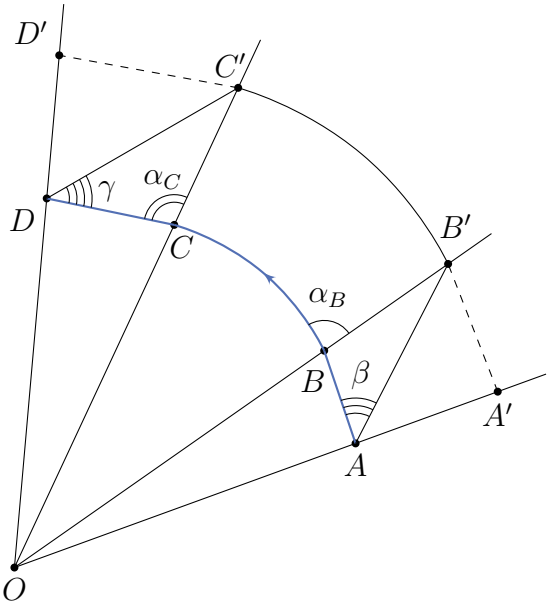
Показатель преломления второй среды в полярных координатах имеет вид

$$n(r,\varphi) = \frac{m(\varphi)}{r^k}, \qquad k = 2, \quad m(\varphi) = \frac{1}{(1-a^2\sin^2\varphi)}.$$

Оптический путь для такого показателя преломления равен

$$s = \int ndl = \int\limits_{\varphi_A}^{\varphi_D} m(\varphi) r(\varphi)^{1-k} \sqrt{1 + \frac{1}{r(\varphi)^2}\left(\frac{dr(\varphi)}{d\varphi}\right)^2}\, d\varphi. \tag{10}$$

Чтобы найти оптический путь, рассмотрим две траектории, показанные на рисунке ниже. Траектория $ABCD$ — это траектория распространения луча, т. е. траектория, минимизирующая оптический путь (10). Дуга $A'B'C'D'$ — это результат растяжения траектории $ABCD$ в $1+\lambda$ раз, $\lambda \ll 1$.



Выберем точки B, C и параметр λ так, чтобы углы β и γ были малыми и при этом

длины дуг AB и CD были малы. Тогда[11]

$$s_{AB'} \approx s_{AB}\cos\beta + n(\varphi_B)BB'\cos(\alpha_B - \beta) \approx s_{AB} + \lambda n(\varphi_A)r(\varphi_A)\cos\alpha_A,$$
$$s_{CD} \approx s_{C'D}\cos\gamma + n(\varphi_C)CC'\cos\alpha_C \approx s_{C'D} + \lambda n(\varphi_D)r(\varphi_D)\cos\alpha_D.$$

Оптические пути для дуг BC и $B'C'$ связаны следующим образом:

$$s_{B'C'} =$$
$$= \int\limits_{\varphi_{B'}}^{\varphi_{C'}} m(\varphi)r_{B'C'}(\varphi)^{1-k}\sqrt{1 + \frac{1}{r_{B'C'}(\varphi)^2}\left(\frac{dr_{B'C'}(\varphi)}{d\varphi}\right)^2}\,d\varphi = \Big/ r_{B'C'}(\varphi) = (1+\lambda)r_{BC}(\varphi) \Big/ =$$
$$= \int\limits_{\varphi_B}^{\varphi_C} m(\varphi)(1+\lambda)^{1-k}r_{BC}(\varphi)^{1-k}\sqrt{1 + \frac{1}{(1+\lambda)^2 r_{B'C'}(\varphi)^2}\left(\frac{d((1+\lambda)r_{B'C'}(\varphi))}{d\varphi}\right)^2}\,d\varphi =$$
$$= (1+\lambda)^{1-k}s_{BC}.$$

С учетом последних трех равенств в первом порядке по λ получаем

$$s_{AB'C'D} = s_{ABCD} + \lambda n(\varphi_A)r(\varphi_A)\cos\alpha_A - \lambda n(\varphi_D)r(\varphi_D)\cos\alpha_D + (1-k)\lambda s_{BC}.$$

Так как траектория $ABCD$ минимизирует (10), слагаемые с λ в правой части должны обнулиться. Так как длины дуг AB и CD малы, оптический путь s_{BC} примерно равен полному оптическому пути s_{ABCD}. Это приводит к формуле

$$s = \frac{1}{1-k}\Delta(nr\cos\alpha). \tag{11}$$

Подставив числа из условия, получим

$$s_{S\Phi} = \left(\frac{\cos\alpha_S}{1 - \frac{3a^2}{4}} - \frac{\cos\alpha_\Phi}{2}\right).$$

[11] Если у вас возник вопрос «почему можно пренебречь изменением показателя преломления?», вам поможет комментарий в решении альтернативной задачи.

Способ 2

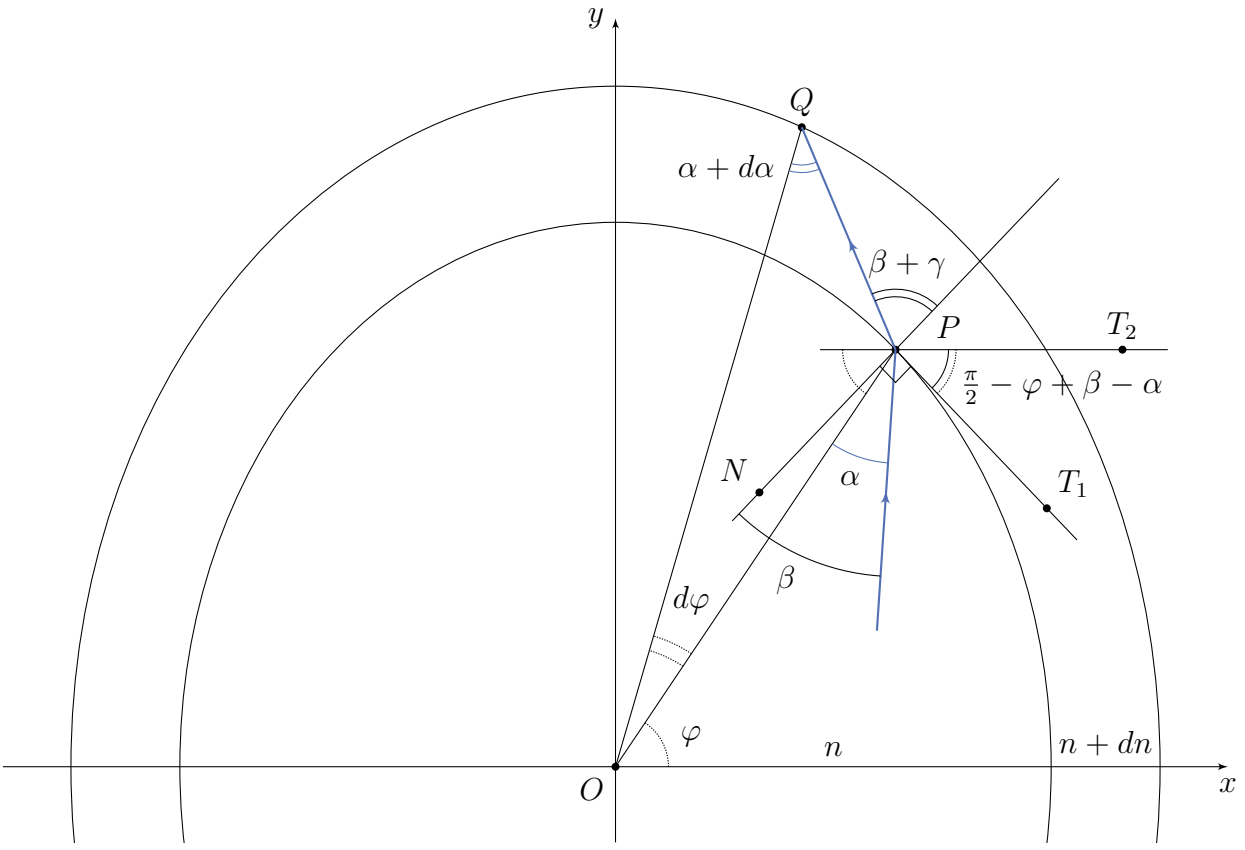
В полярных координатах показатели преломления обоих сред имеют вид

$$n(r,\varphi) = \frac{1}{r^k(1-a^2\sin^2\varphi)^{k/2}}, \quad \text{где} \quad k_1 = 1, \quad k_2 = 2.$$

Кривая, на которой показатель преломления постоянный, — это эллипс:

$$r(n,\varphi) = \frac{n^{\frac{1}{k}}}{\sqrt{1-a^2\sin^2\varphi}}$$

с центром в начале координат и большой полуосью параллельной оси y. Разобьем плоскость на тонкие эллиптические пластины и рассмотрим падение луча на такую пластину. На рисунке ниже PT_1 — касательная к эллипсу в точке P, PN — нормаль к этой касательной, прямая PT_2 параллельная оси Ox.



Угол падения — это угол между нормалью PN и траекторией. Заметим, что этот угол не равен α. Пусть угол падения равен β, а угол преломления равен $\beta+\gamma$. Так как dn мало, угол γ мал. Из закона Снеллиуса следует, что

$$dn\sin\beta + n\cos\beta\cdot\gamma = 0, \quad \Longrightarrow \quad \gamma = -\frac{dn}{n}\operatorname{tg}\beta > 0. \tag{12}$$

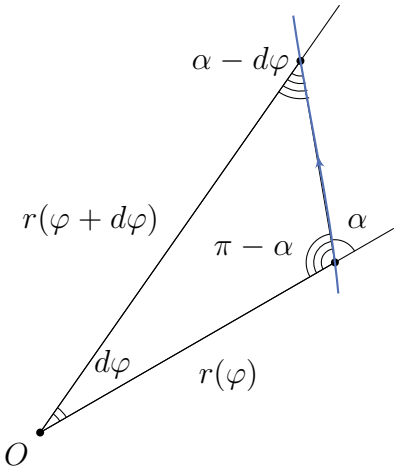
Угол $\angle OQP$ это новый угол между траекторией и прямой, проходящей через начало координат и точку траектории. Поэтому $\angle OQP = \alpha + d\alpha$. Из подсчета углов получаем

$$\alpha + d\alpha = \gamma + \alpha - d\varphi, \quad \Longrightarrow \quad d\alpha = \gamma - d\varphi. \tag{13}$$

Из уравнений (12) и (13) получаем

$$d\alpha = -\frac{dn}{n}\operatorname{tg}\beta - d\varphi. \tag{14}$$

Это уравнение определяет траекторию луча. Осталось только разобраться с геометрией.



Рассмотрим маленький треугольник, показанный на рисунке выше, где синяя линия — это участок траектории луча. Запишем для него теорему синусов:

$$\frac{r(\varphi)}{\sin(\alpha - d\varphi)} = \frac{r(\varphi + d\varphi)}{\sin\alpha}$$

Разложив это до первого порядка, получаем

$$\operatorname{ctg}\alpha(\varphi) = \frac{1}{r(\varphi)}\frac{dr(\varphi)}{d\varphi}. \tag{15}$$

Осталось связать β с α и φ. Для этого нужно воспользоваться тем, что $n(r,\varphi) = \text{const}$ задает эллипс. Уравнение эллипса в координатах (x,y) имеет вид

$$x^2 + (1-a)^2y^2 = n^{\frac{2}{k}}.$$

Рассмотрим это уравнение для двух близких точек эллипса с координатами (x,y) и $(x+dx, y+dy)$, вычтем одно из другого и разложим до первого порядка:

$$2xdx + (1-a)^2 \cdot 2ydy = 0.$$

Прямая, проходящая через эти две точки, близка к касательной к эллипсу (x,y). Тангенс угла наклона этой касательной (прямая PT_1 на рисунке выше) равен

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}\cdot\frac{1}{1-a^2} = -\frac{1}{\operatorname{tg}\varphi}\cdot\frac{1}{1-a^2}.$$

С другой стороны этот угол наклона касательной равен $\pi - \angle T_2PT_1$, поэтому

$$-\frac{1}{\operatorname{tg}\varphi}\cdot\frac{1}{1-a^2} = \operatorname{tg}(\pi - \angle T_2PT_1) = -\operatorname{tg}\angle T_2PT_1 = -\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + \beta - \alpha - \varphi\right).$$

Отсюда можно найти β:

$$\beta = \alpha + \varphi - \operatorname{arcctg}\left(\frac{\operatorname{ctg}\varphi}{1-a^2}\right). \tag{16}$$

Теперь осталось только подставить все в уравнение (14). Найдем dn/n:

$$\frac{dn}{n} = -k\frac{dr}{r} + \frac{k}{2}\cdot\frac{a^2\sin 2\varphi}{1-a^2\sin^2\varphi}d\varphi = k\left[-\operatorname{ctg}\alpha + \frac{a^2\sin 2\varphi}{2-a^2+a^2\cos 2\varphi}\right]d\varphi.$$

Обозначим комбинацию во втором слагаемом как $l(\varphi)$. Тогда

$$\frac{dn}{n} = k\left[-\operatorname{ctg}\alpha + l(\varphi)\right]d\varphi = -k\frac{\cos\alpha - \sin\alpha\cdot l(\varphi)}{\sin\varphi}d\varphi, \quad l(\varphi) = \frac{a^2\sin 2\varphi}{2-a^2+a^2\cos 2\varphi}. \tag{17}$$

В уравнение (14) входит $\operatorname{tg}\beta$. Упростим его, используя формулу для котангенса суммы:

$$\operatorname{tg}\beta = \operatorname{tg}\left[\alpha+\varphi-\operatorname{arcctg}\left(\frac{\operatorname{ctg}\varphi}{1-a^2}\right)\right] = \operatorname{ctg}\left[\frac{\pi}{2}-\alpha-\varphi+\operatorname{arcctg}\left(\frac{\operatorname{ctg}\varphi}{1-a^2}\right)\right] =$$

$$= \left\backslash \operatorname{ctg}(x+y) = \frac{\operatorname{ctg}x\cdot\operatorname{ctg}y-1}{\operatorname{ctg}x-\operatorname{ctg}y} \right\backslash = \frac{\operatorname{tg}(\alpha+\varphi)\cdot\frac{\operatorname{ctg}\varphi}{1-a^2}-1}{\operatorname{tg}(\alpha+\varphi)+\frac{\operatorname{ctg}\varphi}{1-a^2}} = \frac{\sin\alpha(2-a^2)+a^2\sin(\alpha+2\varphi)}{\cos\alpha(2-a^2)+a^2\cos(\alpha+2\varphi)}.$$

Раскрыв косинус и синус суммы в числителе и знаменателе, можно получить

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{\sin\alpha+\cos\alpha\cdot l(\varphi)}{\cos\alpha-\sin\alpha\cdot l(\varphi)}. \tag{18}$$

Из (18) и (17) видно, что

$$\frac{dn}{n}\operatorname{tg}\beta = -k\left[1+\operatorname{ctg}\alpha\cdot l(\varphi)\right]d\varphi. \tag{19}$$

Подставив это в (14), получим

$$\frac{d\alpha}{d\varphi} = -1 + k\left[1+\operatorname{ctg}\alpha\cdot l(\varphi)\right], \qquad \text{где} \qquad l(\varphi) = \frac{a^2\sin 2\varphi}{2-a^2+a^2\cos 2\varphi}. \tag{20}$$

Так как это уравнение зависит только от углов α и φ, траектории двух лучей, описанные в условии, подобны. Отсюда получаем

$$\frac{O\Phi'}{O\Phi} = 2.$$

Если $k=1$, уравнение принимает вид

$$\frac{d\alpha}{d\varphi} = \operatorname{ctg}\alpha\cdot l(\varphi). \tag{21}$$

Если при $\varphi=\varphi_0$ угол α равен $\pi/2$, то изменение $d\alpha$ равно нулю, а значит для $\varphi_0+d\varphi$ угол α будет равен $\pi/2$. Отсюда получается, что траектория луча, выпущенного под углом $\alpha=\pi/2$ — это окружность.

Из уравнения также следует наличие инварианта:

$$\operatorname{tg}\alpha\, d\alpha - l(\varphi)d\varphi = 0, \quad \Longrightarrow \quad d\left[\ln\cos\alpha + \ln\left(\frac{1}{\sqrt{1-a^2\sin^2\varphi}}\right)\right] = 0.$$

Получаем

$$\frac{\cos\alpha}{\sqrt{1-a^2\sin^2\varphi}} = \text{const}\,.$$

Используя этот инвариант, можно решить пункт 3 так же как в способе 1.

Используя полученные выше уравнения, можно проверить ответ (11), полученный в первом способе. Проделаем это:

$$ds = ndl = n\sqrt{dr^2 + r^2d\varphi^2} = nrd\varphi\sqrt{1+\frac{1}{r}\left(\frac{dr}{d\varphi}\right)^2} \overset{(15)}{=} nrd\varphi\sqrt{1+\operatorname{ctg}^2\alpha} = \frac{nrd\varphi}{\sin\alpha}.$$

Рассмотрим $d(nr\cos\alpha)$:

$$d(nr\cos\alpha) = dn(\varphi)\, r\cos\alpha + n\, dr(\varphi)\cos\alpha - nr\sin\alpha\, d\alpha(\varphi).$$

Из уравнения (15) получаем

$$\operatorname{ctg}\alpha = \frac{1}{r}\frac{dr(\varphi)}{d\varphi}, \quad \Longrightarrow \quad dr = r\operatorname{ctg}\alpha\, d\varphi.$$

Воспользовавшись этим, а также уравнением (20), получаем промежуточный результат:

$$d(nr\cos\alpha) = r\cos\alpha\, dn(\varphi) + nr\frac{\cos^2\alpha}{\sin\alpha}d\varphi + (nr\sin\alpha\, d\varphi + r\sin\alpha\operatorname{tg}\beta\, dn(\varphi)) =$$
$$= \frac{nr}{\sin\alpha}\left[1 + \frac{1}{n}\frac{dn}{d\varphi}\sin\alpha(\cos\alpha + \sin\alpha\operatorname{tg}\beta)\right]d\varphi. \quad (22)$$

Упростим второе слагаемое, используя (19) и (18):

$$\frac{1}{n}\frac{dn}{d\varphi}\sin\alpha(\cos\alpha + \sin\alpha\operatorname{tg}\beta) = -\operatorname{ctg}\beta\cdot k\,[1+\operatorname{ctg}\alpha\cdot l(\varphi)]\sin\alpha(\cos\alpha+\sin\alpha\operatorname{tg}\beta) =$$
$$= -k\,[\sin\alpha + \cos\alpha\cdot l(\varphi)]\,(\operatorname{ctg}\beta\cos\alpha + \sin\alpha).$$

Наконец, упростим множитель в круглых скобках:

$$\operatorname{ctg}\beta\cos\alpha + \sin\alpha = \sin\alpha + \cos\alpha\cdot\frac{\cos\alpha - \sin\alpha\cdot l(\varphi)}{\sin\alpha + \cos\alpha\cdot l(\varphi)} = \frac{1}{\sin\alpha + \cos\alpha\cdot l(\varphi)}$$

и получим

$$\frac{1}{n}\frac{dn(\varphi)}{d\varphi}\sin\alpha(\cos\alpha+\sin\alpha\operatorname{tg}\beta) = -k.$$

Подставив это в (22), получим ожидаемый ответ:

$$ds = \frac{1}{1-k}d(nr\cos\alpha).$$

5 Решение альтернативной задачи

В решении альтернативной задачи мы тоже сделаем переобозначения: n обозначает n/n_0, x обозначает x/l, y обозначает y/l.

Разгадка 1

В пункте 1 имеется в виду симметрия относительно трансляций:

$$y(x) \to y(x) + c.$$

Так как s зависит не от $y(x)$, а от $dy(x)$, это действительно будет симметрией, потому что

$$d(y(x) + c) \equiv ((y(x + dx) + c) - (y(x) + c))_1 = (y(x + dx) - y(x))_1 = dy(x).$$

Из этой симметрии следует, что траектории лучей, испущенных под одним углом к оси y из точек (x_1, y_1) и $(x_1, y_1 + c)$, равны.

В пункте 2 имеется в виду симметрия относительно отражений $y(x) \to -y(x)$. Так как оптический путь зависит только от $(dy)^2$, это действительно будет симметрией. Отсюда аналогично тому, как это было в основной задаче, получается, что траектории лучей, испущенных под углом $\alpha = \pi/2$, — это прямые линии.

Перейдем к пункту 3. Так как луч распространяется в среде с показателем преломления, который не зависит от y, в задаче есть инвариант:

$$n(x)\cos\alpha(x) = \text{const}\,.$$

Наличие этого инварианта задает ограничение на возможные x:

$$|\cos\alpha(x)| = \left|\frac{n(x_0)\cos\alpha(x_0)}{n(x)}\right| \leqslant 1, \quad \Longrightarrow \quad |n(x)| \geqslant |n(x_0)\cos\alpha(x_0)|.$$

Подставив начальные условия и выражение для $n(x)$ получим

$$1 - \frac{1}{2}\cos x \geqslant \frac{3}{4}|\cos\alpha|, \quad \Longrightarrow \quad \cos x \leqslant 2 - \frac{3}{2}|\cos\alpha|.$$

Если правая часть больше единицы, это условие выполнено автоматически. Найдем, когда это так:

$$2 - \frac{3}{2}|\cos\alpha| > 1 \quad \Longleftrightarrow \quad |\cos\alpha| < \frac{2}{3}, \quad \overset{\alpha\in[0,\pi]}{\Longleftrightarrow} \quad \left|\frac{\pi}{2} - \alpha\right| \leqslant \arcsin\frac{2}{3}.$$

Отсюда находим ответ на пункт 3:

$$x_{\max} = \begin{cases} 2\pi, & \left|\dfrac{\pi}{2} - \alpha\right| \leqslant \arcsin\dfrac{2}{3}, \\ 2\pi - \arccos\left(2 - \dfrac{3}{2}|\cos\alpha|\right), & \left|\dfrac{\pi}{2} - \alpha\right| > \arcsin\dfrac{2}{3}. \end{cases}$$

Разгадка 2

Так как треугольники SPP' и $QQ\Phi$ маленькие, будем считать участки траектории SP и $Q\Phi$ прямыми. Проделаем то что написано в условии:

1. Угол $\angle SP'P$ равен $\alpha_S - \delta$. Тогда:
$$s_{SP'} = s_{SP}\cos\delta + n(x_S, y_S)\lambda\cos(\alpha_S - \delta).$$
2. $s_{SP'} \approx s_{SP} + n(x_S, y_S)\lambda\cos(\alpha_S)$.
3. Угол $\angle QQ'\Phi$ с точностью до малых углов равен $\pi - \alpha_\Phi - \gamma$. Отсюда получаем
$$s_{Q'\Phi} = s_{Q\Phi}\cos\gamma + n(x_\Phi, y_\Phi)\lambda\cos(\pi - \alpha_\Phi - \gamma).$$
4. $s_{Q'\Phi} \approx s_{Q\Phi} - n(x_\Phi, y_\Phi)\lambda\cos\alpha_\Phi$.
5. Так как $P'Q'$ получено трансляцией PQ вдоль оси y на λ:
$$s_{P'Q'} = \int_{x'_P}^{x'_Q} m(x)e^{-ky_{P'Q'}(x)}dl = \int_{x_P}^{x_Q} m(x)e^{-k(y_{PQ}(x)+\lambda)}dl = e^{-k\lambda}s_{PQ}.$$
6. $s_{P'Q'} \approx (1 - k\lambda)s_{PQ}$.
7. С точностью до первого порядка:
$$s_{SP'Q'\Phi} = s_{SPQ\Phi} + n(x_S, y_S)\lambda\cos(\alpha_S) - n(x_\Phi, y_\Phi)\lambda\cos\alpha_\Phi - k\lambda s_{PQ}.$$
Отсюда получаем с учетом равенства $s_{SP'Q'\Phi} = s_{SPQ\Phi}$ в первом порядке,
$$s_{PQ} = -\frac{1}{k}\Delta(n\cos\alpha).$$

Видно, что для среды из загадки 1, т. е. при $k = 0$, это выражение не работает. Зато из предыдущей формулы в этом случае получается известный закон сохранения.

К этому решению может возникнуть вопрос: почему при вычислении оптических путей не важно, в какой точке берется показатель преломления? Можно проделать вычисление аккуратно. Пусть $y_{SP'}(x)$ отличается от $y_{SP}(x)$ на малую функцию $h(x)$, тогда:
$$s_{SP'} = \int_{x_S}^{x'_P} n(x, y_{SP'}(x))\sqrt{1 + \left(\frac{dy_{SP'}(x)}{dx}\right)^2}dx = \backslash y_{SP'}(x) = y_{SP}(x) + h(x)\backslash =$$
$$= \int_{x_S}^{x_P} n(x, y_{SP}(x) + h(x))\sqrt{1 + \left(\frac{d(y_{SP}(x) + h(x))}{dx}\right)^2}dx.$$

Разложим то что стоит под интегралом (во второй строке мы обозначили $y'_{SP}(x) = dy_{SP}(x)/dx$, $h'(x) = dh(x)/dx$):
$$n(x, y_{SP}(x) + h(x)) = m(x)e^{-k(y_{SP}(x)+h(x))} = n(x, y_{SP}(x))e^{-kh(x)} \approx n(x, y_{SP}(x))(1 - kh(x)),$$
$$\sqrt{1 + (y'_{SP}(x) + h'(x))^2} \approx \sqrt{1 + (y'_{SP}(x))^2 + 2y'_{SP}(x)h(x)} \approx \sqrt{1 + (y'_{SP}(x))^2}\left(1 + \frac{h'(x)y'_{SP}(x)}{1 + (y'_{SP}(x))^2}\right).$$

Отсюда получаем

$$s_{SP'} - s_{SP} \approx -k \int_{x_S}^{x_P} h(x) n(x, y_{SP}(x)) \sqrt{1 + (y'_{SP}(x))^2} + \int_{x_S}^{x_P} h'(x) n(x, y_{SP}(x)) \frac{y'_{SP}(x)}{\sqrt{1 + (y'_{SP}(x))^2}}.$$

Первое слагаемое в правой части соответствует тому что мы учли изменение показателя преломления, а второе — изменению длины отрезка. В слагаемых в правой части $h(x)$, $h'(x)$ уже малы, поэтому с точностью до первого порядка можно считать, что SP — прямая, т. е. $y'_{SP}(x) = c$ постоянна, $n(x, y_{SP}(x))$ теперь можно приблизить значение в точке S. Тогда:

$$s_{SP'} - s_{SP} \approx -kn(x_S, y_{SP}(x_S)) \sqrt{1 + c^2} \int_{x_S}^{x_P} h(x)dx + n(x_S, y_{SP}(x_S)) \frac{c}{\sqrt{1 + c^2}} \int_{x_S}^{x_P} h'(x)dx.$$

Так как SP и SP' прямые, то $h(x)$ линейная функция. Так как оба отрезка начинаются из точки S, при $x = x_s$ эта функция равна нулю. При $x = x_P$ по условию эта функция равна λ. Отсюда получаем, что $h(x) = \lambda \frac{x - x_S}{x_P - x_S}$. Вычислим эти интегралы:

$$\int_{x_S}^{x_P} h(x)dx = \int_{x_S}^{x_P} \lambda \frac{x - x_S}{x_P - x_S} dx = \frac{\lambda(x_P - x_S)}{2}, \qquad \int_{x_S}^{x_P} h'(x)dx = \int_{x_S}^{x_P} \lambda \frac{1}{x_P - x_S} dx = \lambda.$$

Видно, что первый интеграл на самом деле малая второго порядка, так как и λ, и $x_P - x_S$ — малые величины. Поэтому учитывать изменение показателя преломления не нужно. Аналогичное рассуждение верно и в основном решении.

Разгадка 3

Найдем $dy'(x, y)$:

$$\begin{aligned} dy'(x,y) &= \left(\frac{y + dy}{(x + dx)^2 + (y + dy)^2} - \frac{y}{x^2 + y^2} \right)_1 = \left(\frac{y}{x^2 + y^2 + 2xdx + 2ydy} + \frac{dy}{x^2 + y^2} - \frac{y}{x^2 + y^2} \right)_1 = \\ &= \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \left(1 + \frac{2xdx + 2ydy}{x^2 + y^2} \right)^{-1} + \frac{dy}{x^2 + y^2} - \frac{y}{x^2 + y^2} \right)_1 = \\ &= \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \left(1 - \frac{2xdx + 2ydy}{x^2 + y^2} \right) + \frac{dy}{x^2 + y^2} - \frac{y}{x^2 + y^2} \right)_1 = \\ &= -\frac{2xydx + 2y^2dy}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{dy}{x^2 + y^2} = \frac{(x^2 - y^2)dy - 2xydx}{(x^2 + y^2)^2}. \end{aligned}$$

Аналогично для $dx'(x, y)$:

$$dx'(x,y) = \frac{(y^2 - x^2)dx - 2xydy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Сложив квадраты полученных выражений, находим ответ на пункт 1:

$$dl^2_{(x',y')} = (dy'(x,y))^2 + (dx'(x,y))^2 = \frac{dl^2_{(x,y)}}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \Longrightarrow \quad f(x,y) = \frac{1}{x^2 + y^2}.$$

Отсюда получаем и ответ на пункт 2:

$$s = \int \frac{x}{(x^2 + y^2)^2} \sqrt{dx^2 + dy^2} = \int x' dl_{(x',y')}, \quad \Longrightarrow \quad m(x') = x'.$$